

El semáforo de despachos

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MODALIDAD

Grupal, de 4 a 5 personas.

APRENDIZAJE ESPERADO 4

Implementar lógica condicional y estructuras de control en workflows, aplicando buenas prácticas de debugging y trazabilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 4.1 Configura workflows con múltiples rutas condicionales.
- 4.2 Utiliza operadores lógicos y comparaciones en expresiones n8n.
- 4.3 Aplica herramientas de debugging para identificar errores básicos en workflows.

Contexto

Con los pedidos en Supabase, Mercado Austral detectó un nuevo problema: algunos despachos se atrasan y el cliente reclama antes de que la empresa se entere.

Problema

Nadie revisa a diario cuánto tiempo lleva cada pedido sin despachar. Además, cuando un workflow falla de noche, nadie se entera hasta que un cliente llama.

Solución

Un workflow que cada mañana clasifique los pedidos pendientes con un semáforo según los días de espera y la zona, avise de los atrasados y deje registro de cada ejecución y de cada error.

Desarrollo

1. **Datos de prueba.** Agreguen a la tabla `pedidos` de Supabase la columna `despachado` (booleano) y carguen al menos seis pedidos pendientes con distintas fechas de creación y comunas de la Región Metropolitana y de regiones. Incluyan un pedido sin comuna.
2. **Reglas del semáforo (criterios 4.1 y 4.2).** Con un *Schedule Trigger* diario, lean los pedidos no despachados. Con una expresión de fechas (`$now` y `DateTime.fromISO`), calculen los días de espera y enruten con un *Switch*:
 - **Verde:** Región Metropolitana con 2 días o menos, o regiones con 4 días o menos.
 - **Amarillo:** Región Metropolitana con 3 días, o regiones con 5 o 6 días.
 - **Rojo:** más días que los anteriores.

- **Revisión:** pedidos sin comuna o con una comuna que no está en la tabla `comunas` de la actividad 2 (salida de respaldo).
3. **Aviso.** Los pedidos en rojo se juntan en un solo mensaje para el jefe de despacho: un correo o un registro en la tabla `alertas`.
 4. **Trazabilidad (criterio 4.3).** Cada pedido clasificado se guarda en la tabla `log_semaforo` con su color y `id_ejecucion = {{ $execution.id }}`. Creen además un workflow de errores con *Error Trigger* que guarde en la tabla `errores` el nombre del workflow, el nodo que falló y el mensaje, y asígnenlo en la configuración del workflow principal. Ojo: el workflow de errores solo se dispara en ejecuciones automáticas, no en las manuales; para probarlo, activen el workflow principal y provoquen un error.
 5. **Caza de fallas.** Al cierre, intercambien su workflow con otro equipo. Cada equipo intenta hacer fallar el del otro con casos límite (fecha vacía, comuna mal escrita, días negativos). Cada falla encontrada que el otro equipo no controlaba vale un punto. Anoten las fallas que les encontraron y cómo las corregirían.

Roles del equipo

Roten los roles respecto del ABPRO anterior:

- **Coordinador/a:** cuida el tiempo y comparte la pantalla del editor.
- **Responsable de reglas:** traduce el semáforo a condiciones del *Switch*.
- **Responsable de trazabilidad:** configura los registros y el workflow de errores.
- **Cazador/a de fallas:** prepara los casos límite para el otro equipo.
- **Documentador/a y portavoz:** registra las fallas y prepara la entrega.

Entrega

Una entrega por equipo en esta Tarea:

- los dos workflows exportados en JSON (principal y de errores);
- una captura de `log_semaforo` con los pedidos clasificados;
- la tabla de reglas del semáforo con un ejemplo de pedido por color;
- el registro de la caza de fallas: las que encontraron y las que les encontraron, con su corrección;
- los nombres de los integrantes con su rol.